

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135003021 - Modelizacion Ambiental

PLAN DE ESTUDIOS

13TA - Grado En Ingenieria En Tecnologias Ambientales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	13
9. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135003021 - Modelizacion Ambiental
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13TA - Grado en Ingenieria en Tecnologias Ambientales
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Francisco Jose Navarro Valero	A302-4 (ETSIT)	francisco.navarro@upm.es	Sin horario. Las tutorías se publicarán al inicio del curso académico en el Moodle de la asignatura

Sergio Blanco Ibañez (Coordinador/a)	1-13 (ETSICCP)	sergio.blanco@upm.es	Sin horario. Las tutorías se publicarán al inicio del curso académico en el Moodle de la asignatura
---	-------------------	----------------------	---

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.2. Personal investigador en formación o similar

Nombre	Correo electrónico	Profesor responsable
Roas Domingo, Jaime	j.roas@alumnos.upm.es	Navarro Valero, Francisco Jose
Letamendia Andres, Unai	unai.letamendia@upm.es	Navarro Valero, Francisco Jose

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Física I
- Matematicas Ii
- Matematicas I
- Física Ii
- Geologia
- Mecanica De Fluidos

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conceptos básicos de programación Matlab
- Uso de ordenadores, sistemas windows y linux

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CE3 - Conocimientos y capacidad para aplicar métodos de muestreo y técnicas analíticas para el control y monitorización del Medio Ambiente, así como capacidad para procesar e interpretar los datos obtenidos

CE7 - Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos, algorítmica numérica en la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería ambiental.

CE9 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería

CG2 - Capacidad para aplicar técnicas analíticas y TICs para el control, monitorización, modelización y resolución de problemas ambientales

CT12 - Habilidad para diseñar y realizar experimentos así como analizar e interpretar datos

CT9 - Capacidad para utilizar las TICs en el trabajo cooperativo y trabajo en equipo

4.2. Resultados del aprendizaje

RA223 - Conocer las características básicas y capacidades de los modelos de elementos finitos y saberlos aplicar para la resolución de problemas de mecánica de sólidos en general, y en particular para problemas de elasticidad.

RA163 - 1. Saber utilizar una herramienta numérica de volúmenes finitos para la resolución de los problemas de transporte por difusión-convección.

RA159 - 1. Conocer las principales técnicas de solución numérica de los modelos matemáticos establecidos en términos de ecuaciones diferenciales ordinarias y en derivadas parciales.

RA162 - 1. Conocer la técnica de discretización de volúmenes finitos aplicada a problemas de transporte por difusión-convección.

RA160 - 1. Interpretar las soluciones de los modelos matemáticos de problemas medioambientales.

RA158 - Conocer los pasos fundamentales del planteamiento y resolución del modelo matemático de un problema medioambiental

RA222 - Conocer los aspectos esenciales de la técnica de discretización mediante diferencias finitas y su aplicación.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Se pretende que el alumno sea capaz de plantear modelos matemáticos de diversos problemas de ingeniería del medio ambiente, analizar las características del modelo, escoger el método matemático (exacto o aproximado) idóneo para su solución, aplicarlo, calibrar y validar el modelo, y analizar sus resultados.

Para ello en una primera parte se estudian los modelos matemáticos y numéricos básicos para problemas algebraicos discretos y continuos, basados estos en ecuaciones diferenciales. Se emplea el lenguaje Matlab desarrollando ejemplos prácticos de ingeniería ambiental.

Se desarrollan los modelos de transporte por convección-difusión para dispersión de contaminantes y mezclas, empleando modelos numéricos de volúmenes finitos. Por último, se consideran los modelos de elementos finitos aplicados al problema elástico.

5.2. Temario de la asignatura

1. Conceptos básicos de modelización

- 1.1. Introducción a la modelización
- 1.2. Modelización matemática: pasos habituales
- 1.3. Problemas típicos en modelización ambiental

2. Formulación matemática, métodos de solución y herramientas complementarias

- 2.1. Modelos en términos de ecuaciones algebraicas, diferenciales ordinarias y en derivadas parciales.
- 2.2. Problemas clásicos
- 2.3. Introducción a Matlab

3. Métodos numéricos de resolución de sistemas lineales

4. Aproximación, interpolación e integración numérica

- 4.1. Aproximación por mínimos cuadrados
- 4.2. Interpolación de Lagrange y mediante splines
- 4.3. Integración de Newton-Cotes y cuadratura de Gauss
- 5. Solución numérica de modelos en términos de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDOs) y en derivadas parciales (EDPs). Método de diferencias finitas
 - 5.1. Solución numérica de problemas de valor inicial (EDOs)
 - 5.2. Solución numérica de problemas de valores iniciales y de contorno (EDPs)
- 6. Ecuaciones de convección-difusión en un medio continuo
 - 6.1. Conceptos básicos
 - 6.2. Ecuaciones de balance y condiciones de contorno
- 7. El método de volúmenes finitos para problemas de difusión-convección estacionarios.
 - 7.1. Introducción al método de volúmenes finitos. Aplicación a problemas de difusión-convección estacionarios. Esquemas de diferenciación y algoritmos.
 - 7.2. Implementación de las condiciones de contorno para problemas de difusión-convección estacionarios.
- 8. El método de volúmenes finitos para problemas de convección-difusión transitorios.
 - 8.1. Esquemas de discretización temporal.
 - 8.2. Discretización de la ecuación y procedimientos de solución
- 9. Aplicaciones medioambientales de modelos de convección-difusión.
 - 9.1. Dispersión de contaminantes en el medio ambiente.
- 10. Modelos de elementos finitos para problemas de elasticidad
 - 10.1. Conceptos básicos de mecánica de medios continuos y elasticidad.
 - 10.2. Modelos numéricos de elementos finitos: forma débil, interpolación, discretización.
 - 10.3. Aplicación a casos elementales de elasticidad.
- 11. Modelización por elementos finitos de problemas ambientales de estabilidad de presas
 - 11.1. Instalación y uso del programa de elementos finitos
 - 11.2. Aplicación al estudio de estabilidad de presas

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 - clase Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
2	Tema 2 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3	Tema 3 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Tema 4 Duración: 02:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Prueba Test 1 Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Tema 3 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Prueba Práctica 1 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Prueba Test 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15 Prueba Práctica 1 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
5	Tema 4 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 4 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Tema 5 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 4 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	Tema 5 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 5 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8	Tema 6 Duración: 02:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Prueba Test 2 Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Tema 5 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Prueba Práctica 2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Prueba Test 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15 Prueba Práctica 2 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 Prácticas realizadas en clase con ayuda del profesor

				TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
9	Tema 6 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 6 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10	Tema 7 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 7 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	Tema 7 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 7 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12	Tema 8 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 8 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	Tema 9 Duración: 02:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Prueba Test 3 Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Tema 9 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Prueba Práctica 3 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Prueba Práctica 3 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 Prueba Test 3 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15
14	Tema 10 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 10 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15	Tema 11 Duración: 02:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Prueba Test 4 Duración: 00:15 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Tema 11 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Prueba Práctica 4 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Prácticas realizadas en clase con ayuda del profesor TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Prueba Test 4 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:15 Prueba Práctica 4 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
16				

17				Examen final - continua EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30 Examen final - solo final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global No presencial Duración: 01:30 Controles de prácticas EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global No presencial Duración: 02:00
----	--	--	--	--

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
4	Prueba Test 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	6.25%	/ 10	CB3 CG2 CT12 CE3 CE7
4	Prueba Práctica 1	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	6.25%	/ 10	CB3 CG2 CT9 CT12 CE3 CE7 CE9
8	Prueba Test 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	6.25%	/ 10	CB3 CG2 CT12 CE3 CE7
8	Prueba Práctica 2	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	6.25%	/ 10	CB3 CG2 CT9 CT12 CE3 CE7 CE9
8	Prácticas realizadas en clase con ayuda del profesor	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	10%	/ 10	CB3 CG2 CT9 CT12 CE3 CE7 CE9
13	Prueba Práctica 3	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	6.25%	/ 10	CB3 CG2 CT9 CT12 CE3 CE7 CE9

13	Prueba Test 3	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	6.25%	/ 10	CB3 CG2 CT9 CT12 CE3 CE7
15	Prácticas realizadas en clase con ayuda del profesor	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	10%	/ 10	CB3 CG2 CT9 CT12 CE3 CE7 CE9
15	Prueba Práctica 4	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	6.25%	/ 10	CB3 CG2 CT9 CT12 CE3 CE7 CE9
15	Prueba Test 4	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:15	6.25%	/ 10	CB3 CG2 CT12 CE3 CE7
17	Examen final - continua	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	30%	3.5 / 10	CB3 CG2 CT12 CE3 CE7

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final - solo final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	No Presencial	01:30	45%	3.5 / 10	CB3 CG2 CT12 CE3 CE7
17	Controles de prácticas	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	No Presencial	02:00	55%	3.5 / 10	CB3 CG2 CT9 CT12 CE3 CE7 CE9

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final extraordinario - teórico	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	45%	3.5 / 10	CB3 CG2 CT9 CT12 CE3 CE7 CE9
Examen final extraordinario - Práctico	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	55%	3.5 / 10	CB3 CG2 CT9 CT12 CE3 CE7 CE9

7.2. Criterios de evaluación

El método recomendado para seguir la asignatura, para conseguir unos mejores resultados del aprendizaje por los estudiantes, es por evaluación progresiva. Sin embargo, para aquellos que por cualquier causa no puedan asistir regularmente a todas las sesiones de prácticas se ofrecerá la opción de evaluación global.

Evaluación progresiva

1. 20% de la nota por la asistencia y aprovechamiento de las clases de prácticas guiadas por los profesores más entregas de ejercicios. Se requerirá un mínimo de 3,5/10 en esta nota que se evaluará para el conjunto de las prácticas más entregas, no individualmente.
2. 50% de la nota por los 4 controles de prácticas distribuidos a lo largo del curso, sin guiar por los profesores, más 4 test de opción múltiple, sobre conceptos teóricos y teórico-prácticos. Se requerirá un mínimo de 3,5/10 para el conjunto de los cuatro controles de prácticas y también de un 3,5/10 para el conjunto de los cuatro exámenes teóricos tipo test.
3. 30% de la nota por un examen final escrito de conceptos teóricos y teórico-prácticos. Parte del mismo será un test de opción múltiple. Se requerirá un mínimo de 3,5/10 en esta nota.

Evaluación global

1. 55% de la nota por un examen práctico final, con el mismo contenido y procedimiento que las pruebas prácticas de evaluación progresiva, pero que se realizarán al final del curso. Se requerirá un mínimo de 3,5/10 en esta nota como conjunto.
2. 45% de la nota por un examen final escrito de conceptos teóricos y teórico-prácticos. Parte del mismo será un test de opción múltiple. Se requerirá un mínimo de 3,5/10 en esta nota.

El examen final escrito de la evaluación progresiva coincidirá con el examen final escrito de la convocatoria ordinaria por modalidad de evaluación global.

Si el alumno así lo solicita, la nota del examen práctico de la evaluación global en la convocatoria ordinaria podrá ser la nota media de los controles de prácticas obtenida durante el curso en la evaluación progresiva. El alumno podrá elegir qué nota del examen práctico desea conservar de la evaluación progresiva, si la de la primera o la de la segunda parte de la asignatura o ambas, siendo que se presentará solo al examen práctico de aquella(s) parte(s) de la asignatura que no desea conservar.

Convocatoria extraordinaria

1. 55% de la nota por un examen práctico final, con el mismo contenido y procedimiento que las pruebas prácticas de evaluación progresiva. Se requerirá un mínimo de 3,5/10 en esta nota como conjunto.
2. 45% de la nota por un examen final escrito de conceptos teóricos y teórico-prácticos. Parte del mismo será un test de opción múltiple. Se requerirá un mínimo de 3,5/10 en esta nota.

Si el alumno así lo solicita, la nota de los controles de prácticas de la evaluación global en la convocatoria extraordinaria podrá ser la nota media de los controles de prácticas obtenida durante el curso en la evaluación progresiva, o bien la nota de los ejercicios del examen práctico de la evaluación global ordinaria. El alumno podrá elegir qué nota del examen práctico desea conservar de la evaluación progresiva, si la de la primera o la de la segunda parte de la asignatura, siendo que se presentará solo al examen práctico de aquella(s) parte(s) de la asignatura que no desea conservar.

COMENTARIOS ADICIONALES:

1) Tanto en la convocatoria ordinaria como extraordinaria, en el caso que un alumno no supere el 3.5 en la nota del examen final escrito, la nota máxima de la evaluación será 4.5.

2) Las soluciones de los exámenes de tipo test no se publicarán, puesto que cada alumno responde a preguntas

aleatorias de un banco de preguntas.

3) Cualquier evaluación o entrega realizada podrá requerir una evaluación oral complementaria por parte del profesor para validar que se ha realizado por el alumno y sin ayuda externa o de sistemas de Inteligencia artificial.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Libro 1	Bibliografía	Burden, J.D. y Faires, R.L. (2002). Análisis Numérico, 7ª ed. International Thomson Editores, México.
Libro 2	Bibliografía	Faires, R.L. y Burden, J.D. (2004). Métodos Numéricos, 3ª ed. Thomson-Paraninfo, Madrid.
Libro 3	Bibliografía	Nirmalakhandan, N. (2002). Modelling Tools for Environmental Scientists and Engineers. CRC Press, Boca Raton, Florida, USA.
Libro 4	Bibliografía	Recktenwald, G. (2000). Numerical Methods with Matlab. Prentice Hall. Upper Saddle River, New Jersey, USA.
Libro 5	Bibliografía	Van Groesen, E. y Molenaar, J. (2007). Continuum Modeling in the Physical Sciences. SIAM, Philadelphia, USA.
Libro 6	Bibliografía	Oliver, X. & Agelet de Saracibar, C. (2002). Mecánica de medios continuos para ingenieros (Vol. 92). Univ. Politèc. de Catalunya
Libro 7	Bibliografía	Versteeg, H. K., & Malalasekera, W. (2007). An introduction to computational fluid dynamics: the finite volume method. Pearson Education.

Libro 8	Bibliografía	Ottosen, N. and Petersson, H. (1992). Introduction to the Finite Element Method. Prentice Hall.
Aula informática	Equipamiento	Ordenadores personales
Matlab	Equipamiento	Software
OpenFoam	Equipamiento	Software
Abaqus Student Edition	Equipamiento	Software

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La asignatura se relaciona con el ODS 4.4 y 4.7